

2002 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $\frac{1}{1-2a}$

【详解】“ln”里面为“ 1^∞ ”型，通过凑成重要极限形式来求极限，

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n-2na+1}{n(1-2a)} \right]^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[1 + \frac{1}{n(1-2a)} \right]^{n(1-2a) \cdot \frac{1}{1-2a}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-2a} \ln \left[1 + \frac{1}{n(1-2a)} \right]^{n(1-2a)} = \frac{1}{1-2a} \ln e = \frac{1}{1-2a}. \end{aligned}$$

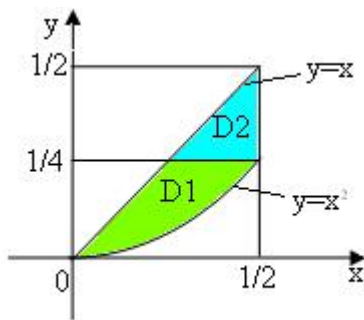
(2) 【答案】 $\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$

【详解】画出与原题中二次积分的限所对应的积分区域 D_1 与 D_2 ，将它们的并集记为 D 。

于是 $\int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx = \iint_D f(x, y) d\sigma.$

再将后者根据积分定义化为如下形式，即 x 从 $0 \rightarrow \frac{1}{2}$ ， y 从 $x^2 \rightarrow x$ ，所以

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy.$$



(3) 【答案】 -1

【详解】

$$A\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 2a+3 \\ 3a+4 \end{pmatrix},$$

由于 $A\alpha$ 与 α 线性相关，(两个非零向量线性相关，则对应分量成比例)，所以有

$$\frac{a}{a} = \frac{2a+3}{1} = \frac{3a+4}{1}, \text{ 得 } 2a+3=3a+4, a=-1.$$

或 $A\alpha = k\alpha, (k \neq 0)$ (两个非零向量线性相关, 则其中一个可以由另一个线性表出)

$$\text{即 } \begin{pmatrix} a \\ 2a+3 \\ 3a+4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 得 } \begin{cases} a = ka \\ 2a+3 = k \\ 3a+4 = k \end{cases}, \text{ 得 } a = -1. (k=1)$$

(4) 【答案】 -0.02 .

【详解】 X^2 、 Y^2 和 $X^2 Y^2$ 都是 0-1 分布, 而 0-1 分布的期望值恰为取 1 时的概率 p .

由离散型随机变量 X 和 Y 的联合概率分布表可得 X^2 的可能取值为 0 和 1, 且 Y^2 的可能取值也为 0 和 1, 且 X 和 Y 的边缘分布为

$$P\{X=0\} = 0.07 + 0.18 + 0.15 = 0.4; \quad P\{X=1\} = 0.08 + 0.32 + 0.20 = 0.6;$$

$$P\{Y=-1\} = 0.07 + 0.08 = 0.15; \quad P\{Y=0\} = 0.18 + 0.32 = 0.5;$$

$$P\{Y=1\} = 0.15 + 0.20 = 0.35;$$

故有

X	0	1
	0.4	0.6

Y	-1	0	1
	0.15	0.5	0.35

$$P\{X^2=0, Y^2=0\} = P\{X=0, Y=0\} = 0.18,$$

$$P\{X^2=0, Y^2=1\} = P\{X=0, Y=-1\} + P\{X=0, Y=1\} = 0.07 + 0.15 = 0.22,$$

$$P\{X^2=1, Y^2=0\} = P\{X=1, Y=0\} = 0.32,$$

$$P\{X^2=1, Y^2=1\} = P\{X=1, Y=-1\} + P\{X=1, Y=1\} = 0.08 + 0.20 = 0.28,$$

而边缘分布律:

$$P\{X^2=0\} = P\{X=0\} = 0.4, \quad P\{X^2=1\} = P\{X=1\} = 0.6,$$

$$P\{Y^2=0\} = P\{Y=0\} = 0.5,$$

$$P\{Y^2=1\} = P\{Y=-1\} + P\{Y=1\} = 0.15 + 0.35 = 0.5$$

所以, (X^2, Y^2) 的联合分布及其边缘分布为

$\begin{matrix} Y^2 \\ X^2 \end{matrix}$	0	1	
0	0. 18	0. 22	0. 40
1	0. 32	0. 28	0. 60
	0. 50	0. 50	1

由上表同理可求得 X^2Y^2 的分布律为

X^2Y^2	0	1
P	0. 72	0. 28

所以由 0-1 分布的期望值恰为取 1 时的概率 p 得到:

$$E(X^2) = 0.5, E(Y^2) = 0.60, E(X^2Y^2) = 0.28$$

$$\text{cov}(X^2, Y^2) = E(X^2Y^2) - E(X^2)E(Y^2) = 0.28 - 0.6 \times 0.5 = -0.02$$

(5) 【答案】 $\bar{X} - 1$.

【详解】矩估计的实质在于用样本矩来估计相应的总体矩, 此题中被估参数只有一个, 故只需要用样本一阶原点矩(样本均值)来估计总体的一阶原点矩(期望)

期望
$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{\theta}^{+\infty} xe^{-(x-\theta)}dx = \theta + 1$$

样本均值
$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$, 即 $\theta + 1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

解得未知参数 θ 的矩估计量为
$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 1 = \bar{X} - 1.$$

二、选择题

(1) 【答案】(B)

【详解】方法 1: 论证法. 由题设 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导, 所以 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续,

因此, 对于 (a, b) 内的任意一点 ξ , 必有 $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = f(\xi)$. 即有 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$. 故

选(B).

方法 2: 排除法.

(A)的反例: $f(x) = \begin{cases} 1 & x \in (a, b] \\ -1 & x = a \end{cases}$, 有 $f(a) = -1, f(b) = 1, f(a)f(b) = -1 < 0$,

但 $f(x)$ 在 (a, b) 内无零点.

(C)与(D)的反例, $f(x) = \begin{cases} x & x \in (-1, 1] \\ 1 & x = -1 \end{cases}$ $f(-1) = f(1) = 1$, 但 $f'(x) = 1$ (当

$x \in (-1, 1)$), 不满足罗尔中值定理, 当然也不满足拉格朗日中值定理的结论. 故选(B).

(2) 【答案】(D)

【详解】方法 1: A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则 AB 是 m 阶方阵, 因

$$r(AB) \leq \min(r(A), r(B)).$$

当 $m > n$ 时, 有 $r(AB) \leq \min(r(A), r(B)) \leq n < m$. (系数矩阵的秩小于未知数的

个数)方程组 $(AB)x = 0$ 必有非零解, 故应选(D).

方法 2: B 是 $n \times m$ 矩阵, 当 $m > n$ 时, 则 $r(B) = n$, (系数矩阵的秩小于未知数的个数)方

程组 $Bx = 0$ 必有非零解, 即存在 $x_0 \neq 0$, 使得 $Bx_0 = 0$, 两边左乘 A , 得 $ABx_0 = 0$,

即 $ABx = 0$ 有非零解, 故选(D).

(3) 【答案】(B)

【详解】方法 1: 由题设根据特征值和特征向量的定义, $A\alpha = \lambda\alpha$, A 是 n 阶实对称矩阵,

故 $A^T = A$. 设 $(P^{-1}AP)^T = B$, 则

$$B = P^T A^T P^{-1T} = P^T A P^{-1T} = P^T A (P^T)^{-1}$$

上式左乘 $P^{T^{-1}}$, 右乘 P^T , 得

$$(P^T)^{-1} B P^T = (P^T)^{-1} P^T A (P^T)^{-1} P^T, \text{ 即 } A = P^{T^{-1}} B P^T,$$

所以 $A\alpha = (P^{T^{-1}} B P^T)\alpha = \lambda\alpha$

两边左乘 P^T , 得 $(P^T P^{T^{-1}} B P^T)\alpha = P^T(\lambda\alpha)$ 得 $B(P^T\alpha) = \lambda P^T\alpha$

根据特征值和特征向量的定义, 知 $B = (P^{-1}AP)^T$ 的对应于特征值 λ 的特征向量为

$P^T\alpha$, 即应选(B).

方法 2: 逐个验算(A), (B), (C), (D)中哪个选项满足, 由题设根据特征值和特征向量的定

义, $A\alpha = \lambda\alpha$, A 是 n 阶实对称矩阵, 故 $A^T = A$. 设 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征

向量为 ξ ，即 $(P^{-1}AP)^T \xi = \lambda \xi$ ，其中 $(P^{-1}AP)^T = P^T A^T P^{-1T} = P^T AP^{-1T}$

对(A)，即令 $\xi = P^{-1}\alpha$ ，代入 $P^T AP^{-1T}(P^{-1}\alpha) \neq \lambda P^{-1}\alpha$

对(B)， $P^T AP^{-1T}(P^T\alpha) = P^T A(P^{-1T}P^T)\alpha = P^T A[(P^T)^{-1}P^T]\alpha = P^T A\alpha = \lambda(P^T\alpha)$

成立．故应选(B)．

(4) 【答案】C

【分析】(i) χ^2 变量的典型模式是： $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$ ，其中 X_i 要求满足： X_i 相互独立， $X_i \sim N(0,1)$ ．称 χ^2 为参数为 n 的 χ^2 变量．

(ii) F 变量的典型模式是： $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ ，其中 X, Y 要求满足： X 与 Y 相互独立，

$X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2)$ ，称 F 为参数为 (n_1, n_2) 的 F 变量．

【详解】方法 1：根据题设条件， X 和 Y 均服从 $N(0,1)$ ．故 X^2 和 Y^2 都服从 $\chi^2(1)$ 分布，答案应选(C)．

方法 2：题设条件只有 X 和 Y 服从 $N(0,1)$ ，没有 X 与 Y 的相互独立条件．因此， X^2 与 Y^2 的独立条件不存在，选(B)、(D)项均不正确．

题中条件既没有 X 与 Y 独立，也没有 (X, Y) 正态，这样就不能推出 $X+Y$ 服从正态分布的选项(A)．根据排除法，正确选项必为(C)．

三 【详解】

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1-\cos x)} \stackrel{\text{等}}{\lim_{x \rightarrow 0}} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{\frac{1}{2}x^3}$$

$$\stackrel{\text{洛}}{\lim_{x \rightarrow 0}} \frac{\int_0^{x^2} \arctan(1+t) dt}{\frac{3}{2}x^2} \stackrel{\text{洛}}{\lim_{x \rightarrow 0}} \frac{\arctan(1+x^2) \cdot 2x}{3x} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6}.$$

四 【详解】方法 1：用一阶微分形式不变性求全微分． $du = f_1' dx + f_2' dy + f_3' dz$

$z = z(x, y)$ 由 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定，两边求全微分，有

$$d(xe^x - ye^y) = d(ze^z) \Rightarrow d(xe^x) - d(ye^y) = d(ze^z)$$

$$\Rightarrow xe^x dx + e^x dx - ye^y dy - e^y dy = ze^z dz + e^z dz ,$$

解出 $dz = \frac{e^x(x+1)dx - e^y(y+1)dy}{e^z(z+1)}, (\text{设 } z+1 \neq 0).$

所以 $du = f'_1 dx + f'_2 dy + f'_3 \times \frac{e^x(x+1)dx - e^y(y+1)dy}{e^z(z+1)}$

$$= \left[f'_1 + f'_3 \frac{e^x(x+1)}{e^z(z+1)} \right] dx + \left[f'_2 - f'_3 \frac{e^y(y+1)}{e^z(z+1)} \right] dy$$

方法 2: $\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + f'_3 \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} = f'_2 + f'_3 \frac{\partial z}{\partial y}$ (根据多元函数偏导数的链式法则)

下面通过隐函数求导得到 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$. 由 $xe^x - ye^y = ze^z$ 两边对 x 求偏导数, 有

$$xe^x + e^x = (ze^z + e^z) \frac{\partial z}{\partial x},$$

得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{xe^x + e^x}{ze^z + e^z}, (\text{设 } z+1 \neq 0).$ 类似可得, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{ye^y + e^y}{ze^z + e^z}$, 代入 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$ 表达式

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + f'_3 \cdot \left(\frac{xe^x + e^x}{ze^z + e^z} \right), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f'_2 - f'_3 \cdot \left(\frac{ye^y + e^y}{ze^z + e^z} \right),$$

再代入 $du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$ 中, 得

$$du = \left[f'_1 + f'_3 \frac{e^x(x+1)}{e^z(z+1)} \right] dx + \left[f'_2 - f'_3 \frac{e^y(y+1)}{e^z(z+1)} \right] dy .$$

五【详解】 首先要从 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$ 求出 $f(x)$.

命 $u = \sin^2 x$, 则有 $\sin x = \sqrt{u}$, $x = \arcsin \sqrt{u}$, 于是 $f(u) = \frac{\arcsin \sqrt{u}}{\sqrt{u}}$. (通过换元

求出函数的表达式)

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx = \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$$

$$\stackrel{\sqrt{x}=\sin t}{=} \int \frac{t}{\cos t} 2 \sin t \cos t dt \quad (\text{换元积分法})$$

$$= 2 \int t \sin t dt = 2[-t \cos t + \sin t] + C \quad (\text{分部积分法})$$

$$= 2\left[-\sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} + \sqrt{x}\right] + C.$$

六 【分析】 旋转体的体积公式：设有连续曲线 $\Gamma: y=f(x)(a \leq x \leq b)$ ， $f(x) \geq 0$ 与直线

$x=a, x=b$ 及 x 轴围成平面图形绕 x 轴旋转一周产生旋转体的体积 $V = \int_a^b \pi f(x)^2 dx$.

【详解】 (1) $V_1 = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = \frac{4\pi}{5}(32 - a^5)$

$$V_2 = \pi a^2 \cdot 2a^2 - \pi \int_0^{2a^2} x^2 dy = \pi a^4 \quad 0 < a < 2.$$

$$(2) V = V_1 + V_2 = \frac{4\pi}{5}(32 - a^5) + \pi a^4$$

根据一元函数最值的求法要求驻点，令

$$\frac{dV}{da} = 4\pi a^3(1-a) = 0,$$

得 $a=1$. 当 $0 < a < 1$ 时 $\frac{dV}{da} > 0$ ，当 $1 < a < 2$ 时 $\frac{dV}{da} < 0$ ，因此 $a=1$ 是 V 的唯一极值点且

是极大值点，所以是 V 的最大值点， $\max V = \frac{129\pi}{5}$.

七 【解】 (1) $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$,

由收敛半径的求法知收敛半径为 ∞ ，故由幂级数在收敛区间上逐项可导公式得

$$y'(x) = \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{3n}}{(3n)!}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3nx^{3n-1}}{(3n)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!},$$

同理得 $y'' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}$

从而 $y''(x) + y'(x) + y(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}\right) + \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}\right) + \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}\right)$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (\text{由 } e^x \text{ 的麦克劳林展开式})$$

$$= e^x$$

这说明， $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 是微分方程 $y'' + y' + y = e^x$ 的解，并且满足初始条件

$$y(0)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{0^{3n}}{(3n)!}=1, \quad y'(0)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{0^{3n-1}}{(3n-1)!}=0.$$

(2)微分方程 $y''+y'+y=e^x$ 对应的齐次线性方程为 $y''+y'+y=0$ ，其特征方程为

$$\lambda^2+\lambda+1=0, \quad \text{其特征根为 } -\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \text{所以其通解为}$$

$$y=e^{-\frac{x}{2}}[C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x].$$

另外，该非齐次方程的特解形式为 $y=ce^x$ ，代入原非齐次方程得 $ce^x+ce^x+ce^x=e^x$ ，

所以 $c=\frac{1}{3}$.故微分方程 $y''+y'+y=e^x$ 的通解为

$$y=e^{-\frac{x}{2}}[C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x]+\frac{1}{3}e^x.$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad y' &= -\frac{1}{2}\times e^{-\frac{x}{2}}[C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x]+e^{-\frac{x}{2}}[-C_1\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{\sqrt{3}}{2}C_2\cos x]+\frac{1}{3}e^x \\ &= -\frac{1}{2}\times e^{-\frac{x}{2}}(C_2-2C_1\times\frac{\sqrt{3}}{2})\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x-\frac{1}{2}\times e^{-\frac{x}{2}}(C_1-2C_2\times\frac{\sqrt{3}}{2})\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{3}e^x \end{aligned}$$

由初始条件 $y(0)=1, y'(0)=0$ 得

$$\begin{cases} 1=e^{-\frac{0}{2}}[C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}\times 0+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}\times 0]+\frac{1}{3}e^0=C_1+\frac{1}{3} \\ 0=-\frac{1}{2}\times e^{-\frac{0}{2}}(C_2-2C_1\times\frac{\sqrt{3}}{2})\sin\frac{\sqrt{3}}{2}\times 0-\frac{1}{2}\times e^{-\frac{0}{2}}(C_1-2C_2\times\frac{\sqrt{3}}{2})\cos\frac{\sqrt{3}}{2}\times 0+\frac{1}{3}e^0 \\ \quad =-\frac{1}{2}C_1+C_2\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{3} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} C_1+\frac{1}{3}=1 \\ -\frac{1}{2}C_1+\frac{\sqrt{3}}{2}C_2+\frac{1}{3}=0 \end{cases},$$

于是得到惟一的一组解: $C_1=\frac{2}{3}, C_2=0$. 从而得到满足微分方程 $y''+y'+y=e^x$ 及初始

条件 $y(0)=1, y'(0)=0$ 的解，只有一个，为

$$y = \frac{2}{3}e^{\frac{-x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{3}e^x$$

另一方面，由(1)已知 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 也是微分方程 $y'' + y' + y = e^x$ 及初始条件

$y(0) = 1, y'(0) = 0$ 的解，由微分方程解的唯一性，知

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} = \frac{2}{3}e^{\frac{-x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{3}e^x \quad (-\infty < x < +\infty).$$

八【详解】方法 1: 因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，所以存在 x_1, x_2 使得

$$f(x_1) = M = \max_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x_2) = m = \min_{x \in [a, b]} f(x),$$

满足 $m \leq f(x) \leq M$. 又 $g(x) > 0$, 故根据不等式的性质

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$$

根据定积分的不等式性质有

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx,$$

所以
$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M.$$

由连续函数的介值定理知，存在 $\xi \in [a, b]$ ，使 $f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}$

即有
$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

方法 2: 因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $g(x) > 0$ ，故 $\int_a^b f(x)g(x) dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 都存在，且 $\int_a^b g(x) dx > 0$.

记 $\frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} = h$ ，于是 $\int_a^b f(x)g(x) dx = h \int_a^b g(x) dx = \int_a^b hg(x) dx$ ，即

$$\int_a^b (f(x) - h)g(x) dx = 0$$

因此必存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = h$. 不然，则在 (a, b) 内由连续函数的零点定理知要么

$f(x)-h$ 恒为正, 从而根据积分的基本性质得 $\int_a^b (f(x)-h)g(x)dx > 0$; 要么 $f(x)-h$ 恒为负, 同理得 $\int_a^b (f(x)-h)g(x)dx < 0$, 均与 $\int_a^b (f(x)-h)g(x)dx = 0$ 不符. 由此推知存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $f(\xi) = h$, 从而

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx.$$

九【详解】方法 1: 对系数矩阵记为 A 作初等行变换

$$A = \begin{pmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{2\text{行}-1\text{行} \\ 3\text{行}-1\text{行} \\ \vdots \\ n\text{行}-1\text{行}}} \begin{pmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b-a & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ b-a & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b-a & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{pmatrix}$$

当 $a=b(\neq 0)$ 时, $r(A)=1, AX=0$ 的同解方程组为 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$, 基础解系中含有 $n-1$ 个(未知数的个数-系数矩阵的秩)线性无关的解向量, 取 $x_2, x_3, \dots, x_n$ 为自由未知量, 分别取 $x_2=1, x_3=0, \dots, x_n=0$, $x_2=0, x_3=1, \dots, x_n=0$, $\dots$, $x_2=0, x_3=0, \dots, x_n=1$ 得方程组 $n-1$ 个线性无关的解

$$\xi_1 = [-1, 1, 0, \dots, 0]^T, \xi_2 = [-1, 0, 1, 0, \dots, 0]^T, \dots, \xi_{n-1} = [-1, 0, \dots, 0, 1]^T,$$

为基础解系, 方程组 $AX=0$ 的全部解为 $X=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-1}\xi_{n-1}$, 其中 $k_i(i=1, 2, \dots, n-1)$ 是任意常数.

当 $a \neq b$ 时,

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b-a & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ b-a & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b-a & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{2\text{行}/(a-b) \\ 3\text{行}/(a-b) \\ \vdots \\ n\text{行}/(a-b)}} \begin{pmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{1\text{行}-2\text{行}\times b \\ 1\text{行}-3\text{行}\times b \\ \vdots \\ 1\text{行}-n\text{行}\times b}} \begin{pmatrix} a+(n-1)b & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

当 $a \neq b$ 且 $a \neq -(n-1)b$ 时, $|A|=a+(n-1)b \neq 0$, $r(A)=n, AX=0$ 仅有零解.

当 $a = -(n-1)b$ 时, $r(A) = n-1, AX = 0$ 的同解方程组是

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 0, \\ -x_1 + x_3 = 0, \\ \dots\dots\dots \\ -x_1 + x_n = 0, \end{cases}$$

基础解系中含有1个线性无关的解向量, 取 x_1 为自由未知量, 取 $x_1 = 1$, 得方程组1个

非零解 $\xi = [1, 1, \dots, 1]^T$, 即其基础解系, 故方程组的全部解为

$X = k\xi$, 其中 k 是任意常数.

方法 2: 方程组的系数行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{加到第1列}]{\text{把第2,..., n列}} \begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+(n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{提取第1列的公因子}[a+(n-1)b]} \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \text{第2行} - \text{第1行} \\ \text{第3行} - \text{第1行} \\ \vdots \\ \text{第}n\text{行} - \text{第1行} \end{array} \xrightarrow{[a+(n-1)b]} \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$= [a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$$

(1) 当 $a \neq b$ 且 $a \neq -(n-1)b$ 时, $|A| \neq 0$, $r(A) = n$ 方程组只有零解.

(2) 当 $a = b(\neq 0)$ 时,

$$A = \begin{bmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ a & a & a & \cdots & a \\ a & a & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{第2行}-\text{第1行} \\ \text{第3行}-\text{第1行} \\ \vdots \\ \text{第}n\text{行}-\text{第1行}}} \begin{bmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{第1行} \times \frac{1}{a}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

方程组的同解方程组为

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$$

基础解系中含有 $n-1$ 个(未知数的个数-系数矩阵的秩)线性无关的解向量, 取

$x_2, x_3, \dots, x_n$ 为自由未知量, 分别取 $x_2 = 1, x_3 = 0, \dots, x_n = 0$, $x_2 = 0, x_3 = 1, \dots, x_n = 0, \dots$,

$x_2 = 0, x_3 = 0, \dots, x_n = 1$ 得方程组 $n-1$ 个线性无关的解

$$\xi_1 = [-1, 1, 0, \dots, 0]^T, \xi_2 = [-1, 0, 1, 0, \dots, 0]^T, \dots, \xi_{n-1} = [-1, 0, \dots, 0, 1]^T,$$

为基础解系, 方程组 $AX = 0$ 的全部解为 $X = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \cdots + k_{n-1} \xi_{n-1}$, 其中

$k_i (i=1, 2, \dots, n-1)$ 是任意常数.

(1) 当 $a = -(n-1)b (b \neq 0)$ 时,

$$A = \begin{pmatrix} (1-n)b & b & b & \cdots & b \\ b & (1-n)b & b & \cdots & b \\ b & b & (1-n)b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & (1-n)b \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{分别} \times \frac{1}{b}]{\substack{1, 2, \dots, n \text{ 行}}} \begin{pmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{2行}-1\text{行}]{\substack{3\text{行}-1\text{行} \\ \vdots \\ n\text{行}-1\text{行}}} \begin{pmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ n & -n & 0 & \cdots & 0 \\ n & 0 & -n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & 0 & 0 & \cdots & -n \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{分别} \times \frac{1}{n}]{\substack{2, \dots, n \text{ 行}}} \begin{pmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{依次加到第1行}]{\text{把第2, \dots, n行都}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix}$$

$r(A) = n-1$, 其同解方程组是

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0, \\ x_1 - x_3 = 0, \\ \dots\dots\dots \\ x_1 - x_n = 0, \end{cases}$$

基础解系中含有 1 个线性无关的解向量, 取 x_1 为自由未知量, 取 $x_1 = 1$, 得方程组 1 个

非零解 $\xi = [1, 1, \dots, 1]^T$, 即其基础解系, 故方程组的全部解为

$X = k\xi$, 其中 k 是任意常数.

十【详解】(1) 设 λ 是 A 的任意特征值, α 是 A 的属于 λ 的特征向量, 根据特征值、特征向量的定义, 有 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$, ①

两边左乘 A , 得 $A^2\alpha = \lambda A\alpha = \lambda\lambda\alpha = \lambda^2\alpha$ ②

②+2*①得 $(A^2 + 2A)\alpha = (\lambda^2 + 2\lambda)\alpha$

因 $A^2 + 2A = 0$, $\alpha \neq 0$, 从而上式 $(A^2 + 2A)\alpha = (\lambda^2 + 2\lambda)\alpha = 0$,

所以有 $\lambda^2 + 2\lambda = 0$, 故 A 的特征值 λ 的取值范围为 $0, -2$.

因为 A 是实对称矩阵, 所以必相似于对角阵 Λ , 且 Λ 的主对角线上元素由 A 的特征值组成, 且 $r(A) = r(\Lambda) = 2$, 故 A 的特征值中有且只有一个 0.

(若没有 0, 则 $\Lambda = \begin{bmatrix} -2 & & \\ & -2 & \\ & & -2 \end{bmatrix}$, 故 $r(A) = r(\Lambda) = 3$ 与已知矛盾; 若有两个 0, 则 $\Lambda = \begin{bmatrix} -2 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$,

故 $r(A) = r(\Lambda) = 1$ 与已知矛盾; 若三个全为 0, 则 $\Lambda = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$, 故 $r(A) = r(\Lambda) = 0$ 与已知

矛盾). 故

$$A \sim \Lambda = \begin{bmatrix} -2 & & \\ & -2 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

即 A 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 0$.

(2) $A + kE$ 是实对称矩阵, A 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 0$, 知 $A + kE$ 的特征值为 $k-2, k-2, k$. 因为矩阵正定的充要条件是它的所有特征值均大于零, 故

$$A + kE \text{ 正定} \Leftrightarrow \begin{cases} k-2 > 0 \\ k > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k > 2 \\ k > 0 \end{cases} \Leftrightarrow k > 2$$

故 $k > 2$ 时 $A + kE$ 是正定矩阵.

十一【分析】 (X, Y) 有四个可能值, 可以逐个求出. 在计算过程中要注意到取值与 U 的值有关. U 的分布为均匀分布, 计算概率不用积分都行, 可以直接看所占区间的长度比例即

可.

【详解】 (X, Y) 只有四个可能值 $(-1, -1), (-1, 1), (1, -1)$ 和 $(1, 1)$. 依照题意, 有

$$P\{X = -1, Y = -1\} = P\{U \leq -1, U \leq 1\} = P\{U \leq -1\} = \frac{-1 - (-2)}{2 - (-2)} = \frac{1}{4};$$

$$P\{X = -1, Y = 1\} = P\{U \leq -1, U > 1\} = P\{\emptyset\} = 0;$$

$$P\{X = 1, Y = -1\} = P\{U > -1, U \leq 1\} = P\{-1 < U \leq 1\} = \frac{1}{2};$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P\{U > -1, U > 1\} = P\{U > 1\} = \frac{1}{4}.$$

于是, (X, Y) 分布为

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	-1	1
-1	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

(2) 因为 $D(X+Y) = E(X+Y)^2 - [E(X+Y)]^2$, 所以我们应该知道 $X+Y$ 和 $(X+Y)^2$ 的分布律.

对离散型随机变量, $X+Y$ 的取值可能有 $-2, 0, 2$; $(X+Y)^2$ 的取值可能有 0 和 4;

$$P\{X+Y = -2\} = P\{X = -1, Y = -1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X+Y = 0\} = P\{X = 1, Y = -1\} + P\{X = -1, Y = 1\} = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$P\{X+Y = 2\} = P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{(X+Y)^2 = 0\} = P\{X+Y = 0\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{(X+Y)^2 = 4\} = P\{X+Y = -2\} + P\{X+Y = 2\} = \frac{1}{2}.$$

$X+Y$ 和 $(X+Y)^2$ 的分布律分别为

$X+Y$	-2	0	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

和

$(X+Y)^2$	0	4
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

所以由离散

型随机变量的数学期望计算公式有:

$$E(X) = \sum_{k=1}^n x_k \cdot P\{X = x_k\}$$

所以有, $E(X+Y) = -\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 0$, $E(X+Y)^2 = \frac{4}{2} = 2$.

$$D(X+Y) = E(X+Y)^2 - [E(X+Y)]^2 = 2$$

十二【详解】首先找出随机变量 Y 的表达式. Y 由 X 和 2(小时)来确定, 所以 $Y = \min(X, 2)$.

指数分布的 X 的分布参数为 $\lambda = \frac{1}{E(X)} = \frac{1}{5}$, 其密度函数为:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-\frac{1}{5}x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \text{其中 } \lambda > 0 \text{ 是参数}$$

由分布函数的定义: $F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\min(X, 2) \leq y\}$

(1) 当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$ (因为 $Y = \min\{X, 2\}$, 其中 X 和 2 都大于 0, 那么小于 0 是不可能事件)

(2) 当 $y \geq 2$ 时, $F_Y(y) = 1$ (因为 $Y = \min\{X, 2\}$ 最大也就取到 2, 所以小于等于 2 是一定发生的, 是必然事件)

(3) 当 $0 \leq y < 2$ 时, $F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\min(X, 2) \leq y\} = P\{X \leq y\}$

$$= \int_{-\infty}^y f_X(x) dx = \int_0^y \frac{1}{5} e^{-\frac{1}{5}x} dx = 1 - e^{-\frac{1}{5}y}$$

所以

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ 1 - e^{-\frac{1}{5}y} & 0 \leq y < 2 \\ 1 & y \geq 2 \end{cases}$$